01 项目说明

投资组合分析与调仓模拟

全栈开发技术测评 | AI 辅助开发 | 候选人任务书

文档编号	建议投入	核心交付	执行方式
VC-FIN-001	3-4 小时	设计文档 + 可运行原型	自主完成，可联网使用 AI

1.1 业务背景

个人投资者目前通过电子表格维护股票持仓与现金余额，难以直观识别单一标的或行业的集中度，也缺少交易前评估工具。现需开发一个基于固定行情快照的组合分析原型，支持查看资产结构、识别集中度超限，并保存调仓模拟方案。

1.2 交付目标与功能范围

请使用 AI 编程工具完成需求分析、方案设计、实现和验证。设计文档为重点交付物；可运行原型用于验证设计的一致性与业务规则的正确性。

编号	功能要求	验收要点
FR-01	组合概览	展示总资产、现金、持仓数量、市值、占比、行业分布与行情快照时间。
FR-02	集中度检查	识别单一标的及行业超限；说明触发对象、实际比例和适用阈值。
FR-03	调仓模拟	按顺序添加多笔买卖操作，对比原组合与模拟组合的持仓、现金及集中度。
FR-04	方案持久化	支持命名、保存及重新打开至少一个方案；刷新页面、重启服务后可恢复，原始组合不受影响。
FR-05	后端计算与校验	后端执行核心计算、约束校验和数据保存；前端提供明确的结果与错误反馈。

1.3 实施边界

单用户、单组合、单币种（CNY）；仅支持给定标的和固定价格。不涉及手续费、税费、分红、融资、卖空或真实下单。无需实现登录、实时行情、外部 API、模型服务接入或公网部署。技术栈、本地存储方式及页面组织由候选人选择并说明。

02 数据与规则

数据基准与计算规范

本页定义统一评审口径；示例数据见附件「投资组合示例数据.json」。

组合编号：DEMO-001 / 初始现金：20,000.00 元
行情快照：2026-11-02 15:00（北京时间） / 币种：CNY

标的代码 / 名称	行业	价格 / 元	持仓数量	市值 / 元
A01 / 星河科技	科技	100.00	400	40,000.00
A02 / 云帆软件	科技	50.00	400	20,000.00
A03 / 安和医疗	医疗	100.00	100	10,000.00
A04 / 悦享消费	消费	50.00	100	5,000.00
A05 / 远川能源	能源	100.00	30	3,000.00
A06 / 衡远制造	工业	100.00	20	2,000.00

2.1 估值与集中度口径

标的市值 = 行情快照价格 × 持仓数量。
组合总资产 = 全部标的市值之和 + 现金余额。
标的占比 = 标的市值 ÷ 组合总资产。
行业占比 = 同行业标的市值之和 ÷ 组合总资产。

现金计入总资产分母，不归入任何行业。单一标的占比大于 30%、行业占比大于 50%时触发提醒；等于阈值不触发。阈值比较使用展示舍入前的数值。金额及占比分别展示两位小数，内部精度处理方案需在设计文档中说明。

2.2 模拟执行与状态约束

（1）仅允许对给定标的输入正整数交易数量，所有操作使用同一行情快照。
（2）买入减少现金并增加持仓；卖出增加现金并减少持仓。现金不得为负，卖出数量不得超过当前模拟持仓。
（3）方案从原始组合出发，依次执行操作。后续操作使用前序结果；校验失败不得改变有效模拟结果。
（4）模拟方案与原始组合相互隔离；保存方案须支持重开查看，不要求编辑或删除。固定价格、无费用条件下，模拟前后总资产保持不变。

分析范围 本任务仅检查标的与行业集中度，不要求收益预测、综合风险评分或投资建议。全部数据均为虚构测评数据。

03 交付规范

设计文档与开发记录

文档应说明业务判断、实现边界与验证依据，并与实际交付版本保持一致。

3.1 开工方案｜PLAN.md

实现前保留不超过一页的初始方案，覆盖需求理解、待确认问题及假设、最小实现范围、技术选择、AI 协作步骤和验证计划。建议作为首次 Git 提交；交付时保留原版，避免事后改写。

3.2 设计与交付说明｜DESIGN.md

建议正文 2-4 页，可附结构图、流程图或线框图。文档需覆盖以下内容，重点解释项目中的具体判断与取舍。

模块	说明要求
需求与交互	定义核心用户流程、功能边界和验收条件；说明加载、空方案及失败状态的交互。
数据与状态	定义组合、行情快照、持仓、模拟操作与方案的关系；说明原始数据隔离、保存内容及重新计算策略。
系统结构与接口	提供简要结构图，列出主要接口、输入输出和错误；说明后端如何执行约束、避免前后端口径不一致。
计算与异常	说明金额精度、阈值边界与计算验证方法。价格缺失、行业未知仅需说明设计，不要求额外实现。
设计决策	至少记录两项决策及备选方案，例如存储方式、计算结果是否持久化、方案与快照的关联方式。
完成情况与复盘	列明已完成项、未完成项、已知问题及与初始方案的差异；说明增加一小时后的优先改进项。

3.3 AI 协作记录｜可附于 DESIGN.md

说明使用的工具及参与环节，保留 2-3 个关键交互片段或摘要：提供的上下文与完成标准、生成结果、检查方法以及采用或修改的依据。至少记录一次对 AI 输出的实际核验。无需提交完整对话记录。

3.4 评审关注点

评审重点为需求理解、设计取舍、文档与实现的一致性、AI 输出判断、数字验证及交付完整性。允许 AI 协助撰写文档，候选人应能够解释并核实内容。功能数量、文档篇幅、工具费用及额外部署不作为加分依据。

04 验收与提交

验收用例与提交要求

以可复现的业务流程和计算结果确认完成度，手工或自动化验证均可。

4.1 基准验收用例

编号 / 场景	操作与预期结果
AC-01 初始组合	总资产 100,000.00 元，现金 20,000.00 元。A01 占比 40%，科技行业占比 60%，均触发提醒；其他对象不超限。
AC-02 阈值边界	从原组合卖出 A01 数量 100：现金 30,000 元，A01 市值 30,000 元，总资产不变。A01 占比 30%、科技行业占比 50%，两项提醒均解除。
AC-03 连续操作	接 AC-02 再买入 A02 数量 100：现金 25,000 元，A02 数量 500、市值 25,000 元，科技行业占比 55%，再次触发行业提醒；总资产不变。
AC-04 无效操作	分别从原组合测试：买入 A01 数量 201、卖出 A01 数量 401，以及数量为零、负数或小数。后端应拒绝，返回明确错误且不改变有效结果。
AC-05 持久化与隔离	保存 AC-03 方案，刷新页面、重启服务后重开，模拟结果不变。原始组合仍为现金 20,000 元、A01 数量 400、A02 数量 400。

4.2 提交材料

交付物	最低要求
项目源码	仓库链接或压缩包，包含前后端源码、依赖声明及锁文件、初始化数据；不含密钥或依赖安装目录。
设计材料	PLAN.md、DESIGN.md，含 AI 协作记录、完成情况及复盘。
运行说明	README.md：环境版本、安装、初始化、启动命令、访问地址与方案重开步骤。
验证证据	验证记录包含步骤、预期、实际结果及是否通过；附初始组合、模拟对比、错误反馈和已保存方案截图。

验证记录可保存为 VERIFY.md，或作为 README.md 的独立章节。提交说明需注明实际投入时长、AI 工具及未完成项；提交渠道和截止时间以招聘方通知为准。

4.3 完成定义

评审者按运行说明启动后，应能完成“组合查看 → 超限识别 → 模拟操作 → 前后对比 → 保存与重开”，并复核上述验收结果。建议投入 3-4 小时；时间不足时优先完成核心流程，并如实说明剩余工作。